

Esercitazione 2

Funzioni olomorfe, integrali su cammini, ripasso di integrali impropri

1. Calcolare l'integrale sul cammino γ della seguente funzione di variabile complessa:

$$f(z) = \bar{z}$$

- a. $\gamma: z = t + it, t \in [0,1]$
- b. $\gamma: z = t + it^2, t \in [0,1]$

2. Calcolare l'integrale sul cammino γ della seguente funzione di variabile complessa:

$$f(z) = z^2$$

- a. $\gamma: z = t + it, t \in [0,1]$
- b. $\gamma: z = t + it^2, t \in [0,1]$

3. Calcolare l'integrale sul generico cammino γ :

$$\int_{\gamma} (z - z_0)^m dz$$

4. Si consideri la seguente funzione $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dove $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$u(x, y) = x^3 y + \alpha x y^3$$

- a. Per quali valori di α u è la parte reale di una funzione f olomorfa?
- b. Per tali valori di α determinare $v(x, y)$ t.c. v è la parte immaginaria di f .

5. Determinare per quali valori di α l'integrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-\sqrt{x}}}{x^{\alpha} \sqrt{x^3 + 1}} dx$$

converge.

6. Valutare la convergenza dell'integrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$$

7. Valutare la convergenza dell'integrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

8. Valutare la convergenza dell'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x + 2}{x^2 + 1} dx$$

E calcolarne il valore principale.

Esercitazione 3

Singularità, serie di Laurent, residui e Teorema dei residui

1. Scrivere la serie di Laurent di $f(z) = \frac{e^z}{z}$ e determinarne il disco di convergenza.
2. Scrivere la serie di Laurent di $f(z) = \frac{1}{1+z}$ e determinarne il disco di convergenza.
3. Trovare e classificare le singolarità della funzione $f(z) = \frac{z^2}{\sin z}$.
4. Trovare e classificare le singolarità della funzione $f(z) = \frac{z^2}{\sin(\frac{\pi}{z})}$.

5. Si consideri la funzione di variabile complessa

$$f(z) = \frac{1}{\sin^3(\pi z)}$$

- a. Classificare la singolarità di f in $z = 0$
- b. Calcolare il residuo di f in $z = 0$

6. Si consideri la funzione di variabile complessa

$$f(z) = \frac{e^{\frac{1}{z}}}{z^2 + \alpha^2}$$

dove $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha > 0$.

Classificare le singolarità e calcolare il residuo di f in $z = 0, z = \pm i\alpha, z = \infty$.

7. Valutare la convergenza dell'integrale

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx$$

8. Dimostrare che

$$\int_{\Gamma_R} e^{iz^2} dz = 0 \quad \forall R$$

dove

$$\Gamma_R = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3$$

.....

9. Dimostrare che

$$\int_{\Gamma_R} \frac{1}{z^2 - z_0^2} dz = 0 \quad \forall R > |z|$$

dove Γ_R è la circonferenza di raggio R centrata nell'origine.

Esercitazione 4

Applicazioni del teorema dei residui

1. Calcolare

$$\int_{|z|=1} z e^{\frac{1}{z^2}} \cos\left(\frac{1}{z}\right) dz$$

2. Calcolare

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{x^2 + 2}{x^4 + 4} dx$$

3. Calcolare al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{i\alpha x}}{x^2 + 9} dx$$

4. Calcolare al variare di $0 < \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(\alpha x)}{x^2 + \beta^2} dx$$

5. Calcolare al variare di $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, 0 < \alpha < \beta$

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{\alpha + \beta \cos \theta} d\theta$$

6. Calcolare

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{2ix}}{(x^2 + 1)^2} dx$$

7. Calcolare il valore principale dell'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(x+1)(x^2+1)} dx$$

8. Valutare al variare del parametro reale α la convergenza dell'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1 + e^x} dx$$

e per tali valori di α calcolarlo.

Esercitazione 5

Convergenza in L^p e disuguaglianza di Hölder

1. Sia

$$f(x) = \frac{1}{x^\alpha + x^\beta} \chi_{(0,+\infty)}(x)$$

con $0 < \alpha < \beta$.

Per quali valori di $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ f appartiene a $L^1(\mathbb{R})$, $L^p(\mathbb{R})$, $L^\infty(\mathbb{R})$?

2. Sia f_n la successione di funzioni così definita:

$$f_n(x) = \frac{\sqrt{n}}{1 + (nx)^2}$$

- Calcolare il limite puntuale di f_n .
- Studiare la convergenza di f_n in $L^1(\mathbb{R})$, in $L^2(\mathbb{R})$ e in $L^\infty(\mathbb{R})$.

3. Sia $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\varphi \in C(\mathbb{R})$ e $\varphi(x) = 0 \forall x$ t.c. $|x| \geq 1$.

Data la successione di funzioni $f_n(x) = \varphi(x - n)$:

- Calcolare il limite puntuale di f_n .
- Studiare la convergenza di f_n in $L^p(\mathbb{R})$, $p \in [1, +\infty)$, e in $L^\infty(\mathbb{R})$.

Si consideri ora $g_n(x) = \varphi(nx)$.

- Calcolare il limite puntuale di g_n .
- Studiare la convergenza di g_n in $L^p(\mathbb{R})$, $p \in [1, +\infty)$, e in $L^\infty(\mathbb{R})$.

4. Sia $f_n(x) = \frac{1}{n^\alpha} \chi_{(0,n)}(x)$, $\alpha > 0$.

- Calcolare il limite puntuale di f_n .
- Studiare la convergenza di f_n in $L^p(\mathbb{R})$, $p \in [1, +\infty)$, e in $L^\infty(\mathbb{R})$.

5. Sia $f_n(x) = n^\alpha \chi_{(0, \frac{1}{n})}(x)$, $\alpha > 0$.

- Calcolare il limite puntuale di f_n .
- Studiare la convergenza di f_n in $L^p(\mathbb{R})$, $p \in [1, +\infty)$, e in $L^\infty(\mathbb{R})$.

6. Trovare una maggiorazione dell'integrale

$$\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

7. Sia $f_n: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ definita come segue:

$$f_n(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < \frac{1}{n} \\ 1-x & \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

- Calcolare il limite puntuale di f_n .
- Studiare la convergenza di f_n in $L^p(0,1)$, $p \in [1, +\infty)$, e in $L^\infty(0,1)$.

8. Sia $f_n: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ definita come segue:

$$f_n(x) = \frac{1}{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n}$$

- Calcolare il limite puntuale di f_n .

- b. Studiare la convergenza di f_n in $L^p(0,1)$, $p \in [1, +\infty)$, e in $L^\infty(0,1)$.
9. Sia $f_n(x) = e^{-x^{2n}}$.
- Calcolare il limite puntuale di f_n .
 - Studiare la convergenza di f_n in $L^p(\mathbb{R})$, $p \in [1, +\infty)$, e in $L^\infty(\mathbb{R})$.

10. Calcolare

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x^n (1-x) e^x dx$$

11. Sia $f: [0,2] \rightarrow \mathbb{R}$ crescente, limitata e continua in $x = 0$.
Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^2 f\left(\frac{x}{n}\right) dx$$

12. Mostrare che

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} x e^{-nx} dx$$

e calcolarne il valore.

13. Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^{+\infty} \frac{\cos(n^2 x)}{x^3} e^{-n\sqrt{x}} dx$$

Esercitazione 6

Prodotto di convoluzioni, operatori lineari

1. Sia $f(x) = e^{-ax}H(x)$, $g(x) = e^{-bx}H(x)$, dove H è la funzione di Heaviside:

$$H(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Calcolare $f * g$.

2. Sia $f(x) = g(x) = \chi_{(0,1)}(x)$.

Calcolare $f * g$.

3. Si consideri la successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{\sin(n(x^2 + 1))}{n(x^2 + 1)} * \frac{1}{x^2 + 1}$$

- Stabilire se $f_n \in L^p(\mathbb{R})$, $p \in [1, +\infty)$.
- Mostrare che $f_n \rightarrow 0$ in $L^p(\mathbb{R})$.

4. Sia $V = L^2((-\pi, \pi), \mathbb{C})$, $T: V \rightarrow V$ così definito:

$$T(f(x)) = e^{ix}f(x)$$

- Mostrare che T è lineare.
- Mostrare che T è continuo.
- Calcolare la norma di T .

5. Sia $V = L^2(0,1)$, $T: V \rightarrow V$ così definito:

$$T(f(x)) = x \int_0^1 f(t) dt$$

- Mostrare che T è lineare.
- Mostrare che T è continuo.
- Calcolare la norma di T .

6. Sia $I = [a, b]$, $V = C^0(I)$ munito della norma $\|\cdot\|_\infty$, $T: V \rightarrow \mathbb{R}$ così definito:

$$T(f(x)) = \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)$$

Con $a \leq x_1 < \dots < x_n \leq b$ e $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

- Mostrare che T è lineare.
- Mostrare che T è continuo.
- Calcolare la norma di T .

7. Sia $T: L^1(0,1) \rightarrow L^\infty(0,1)$ così definito:

$$T(f(x)) = \int_0^x e^t f(t) dt$$

- Mostrare che T è lineare.
- Mostrare che T è continuo.
- Calcolare la norma di T .

8. Sia $V = C[0,1]$ munito della norma $\|\cdot\|_\infty$, $T: V \rightarrow \mathbb{R}$ così definito:

$$T(f(x)) = 2 \int_0^1 f(x) dx - f(0)$$

- a. Mostrare che T è limitato.
 - b. Calcolare la norma di T .
9. Sia $R > 0$, $T_R: L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})$ così definito:
- $$T_R(f(x)) = \frac{1}{R} f\left(\frac{x}{R}\right)$$
- a. Mostrare che $\|T_R\|_{L^p} = R^{\frac{1}{p}-1}, \forall f$
 - b. Data $f \in L^p(\mathbb{R})$, costruire una successione $f_n(x) = T_n(f(x))$ e discuterne la convergenza in $L^p(\mathbb{R})$.

Esercitazione 7

Distribuzioni, spazi di Hilbert

1. Sia

$$T(x) = \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

- Stabilire se $T \in L^1_{\text{loc}}$.
- Calcolare $T'(x)$ nel senso delle distribuzioni.

2. Sia $\mathcal{D}^1(0,5), T(x) = f(x) = \begin{cases} x + x^2 & \text{se } 0 < x < 2 \\ 6 & \text{se } 2 < x < 5 \end{cases}$.

Calcolare $f'(x)$ e $f''(x)$ nel senso delle distribuzioni.

3. Sia $f_n(x) = n\chi_{(0, \frac{1}{n})}(x)$.

- Calcolare il limite puntuale di f_n .
- Calcolare il limite di f_n nel senso delle distribuzioni.

4. Sia $f_n(x) = nx^n\chi_{[0,1]}(x)$.

- Calcolare il limite puntuale di f_n .
- Calcolare il limite di f_n nel senso delle distribuzioni.

5. Siano $\alpha, \beta > 0, f_n(x) = \begin{cases} -\alpha n & \text{se } |x| \leq \frac{1}{n} \\ \beta n & \text{se } \frac{1}{n} < |x| < \frac{2}{n} \\ 0 & \text{se } |x| > \frac{2}{n} \end{cases}$.

- Calcolare il limite puntuale di f_n .
- Calcolare il limite di f_n nel senso delle distribuzioni.

6. Data $g(x) = H(x)e^{-x}$, si costruisca la successione di funzioni $f_n(x) = g * \chi_{(0,n)}(x)$.

- Scrivere l'espressione di f_n .
- Calcolare il limite puntuale di f_n .
- Stabilire se $f_n \rightarrow f$ in $L^p, p \in [1, +\infty)$, e in L^∞ .
- Stabilire se $f_n \rightarrow f$ nel senso delle distribuzioni.

7. Trovare due costanti c_1, c_2 tali che

$$c_1\sqrt{a^2 + b^2} \leq a + b \leq c_2\sqrt{a^2 + b^2}$$

8. Definire $T = x\delta'$.

9. Definire $T = x^n\delta^{(m)}, \forall n, m \in \mathbb{N}^+$.

10. Mostrare che se $v \in H^1(0, L)$ e se $\exists c \in [0, L]$ t.c. $v(c) = 0$, allora $\forall x \in [0, L]$ vale che $|v(x)| \leq \sqrt{L}\|v'\|_{L^2}$.

Esercitazione 8

Applicazioni del teorema di Lax-Milgram

1. Si consideri il seguente problema al contorno con condizioni di Dirichlet:

$$\begin{cases} -u''(x) - x^2 u(x) = x^2 \\ u(0) = 0 \\ u(1) = 0 \end{cases}$$

- Scrivere la formulazione debole del problema.
- Stabilire, giustificando la risposta, se il problema ammette un'unica soluzione.

2. Si consideri il seguente problema al contorno con condizioni di Dirichlet:

$$\begin{cases} -u''(x) + \cos(x) u'(x) + 3 \sin(x) u(x) = x \\ u(0) = 0 \\ u\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

- Scrivere la formulazione debole del problema.
- Stabilire, giustificando la risposta, se il problema ammette un'unica soluzione.

3. Si consideri il seguente problema al contorno con condizioni di Dirichlet:

$$\begin{cases} -(x^2 + 1)u''(x) - xu'(x) = 2 \sin(x) \\ u(0) = 0 \\ u(1) = 0 \end{cases}$$

- Scrivere la formulazione debole del problema.
- Stabilire, giustificando la risposta, se il problema ammette un'unica soluzione.

4. Si consideri il seguente problema al contorno con condizioni di Dirichlet:

$$\begin{cases} -u''(x) + x^2 u'(x) + x^2 u(x) = x \\ u(-2) = 0 \\ u(1) = 0 \end{cases}$$

- Scrivere la formulazione debole del problema.
- Stabilire, giustificando la risposta, se il problema ammette un'unica soluzione.

5. Si consideri il seguente problema al contorno:

$$\begin{cases} -u''(x) + (x + 1)^2 u'(x) + \arctan(x) u(x) = e^{-x^2} \\ u(0) = 0 \\ u'(1) - u(1) = 0 \end{cases}$$

Mostrare che il problema ammette un'unica soluzione.

6. Si consideri il seguente problema al contorno:

$$\begin{cases} -(\cos(x) u'(x))' + xu(x) = -1 \\ u'(0) + u(0) = \alpha \\ u\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0 \end{cases} \quad 0 < x < 1$$

Mostrare che il problema ammette un'unica soluzione.

7. Si consideri il seguente problema al contorno con condizioni di Dirichlet:

$$\begin{cases} -u''(x) - e^{-x}u'(x) = 4 \\ u(0) = 1 \\ u(1) = 2 \end{cases} \quad 0 < x < 1$$

Mostrare che il problema ammette un'unica soluzione.

8. Si consideri il seguente problema al contorno con condizioni di Neumann:

$$\begin{cases} -(e^x u'(x))' + u(x) = 2x - 1 \\ u'(0) = a \\ u'(1) = 0 \end{cases} \quad 0 < x < 1$$

Mostrare che il problema ammette un'unica soluzione.

Esercitazione 9

Serie di Fourier ed equazioni differenziali, sistemi ortonormali

1. Sia $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ così definita: $f(x) = x - x^2$.
Sviluppare la funzione in serie di Fourier di soli seni.
2. Sia $f \in H^1(0,\pi)$, si può scrivere f come serie di Fourier di soli seni? E di soli coseni?
3. Sia $f \in H_0^1(0,L)$ e sia $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ il suo sviluppo in serie di Fourier.
Mostrare che la costante di Poincaré vale $c_p = \sqrt{\frac{L}{\pi}}$.
4. Si consideri la seguente equazione differenziale:
$$u''(x) + 16u(x) = \cos(kx) + \sin(2x)$$
Stabilire al variare di $k \in \mathbb{N}^+$ se esistono soluzioni $u \in L^2(0,2\pi)$.
5. Sia $f(x)$ 2π -periodica e tale che $f(x) = 2\pi - x$ se $0 \leq x < 2\pi$.
 - a. Scrivere lo sviluppo in serie di Fourier di f .
 - b. Calcolare la derivata di f nel senso delle distribuzioni.
6. Si consideri il sottospazio V di $L^2(-1,1)$ così definito:
$$V = \{\text{polinomi di grado} \leq 2\}$$
Trovare una base ortonormale per V .

Suggerimento: usare l'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt

Esercitazione 10

Trasformata di Fourier ed equazioni differenziali

1. Calcolare la trasformata di Fourier della funzione

$$f(x) = \frac{4x}{x^2 + 4} [1 - \sin(2x)]$$

2. Calcolare la trasformata di Fourier della funzione

$$f(x) = \frac{x}{x^4 + 4}$$

3. Calcolare la trasformata di Fourier della funzione

$$f(x) = \frac{1}{\cosh x}$$

4. Calcolare in S' la trasformata di Fourier della funzione

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}}$$

5. Risolvere la seguente ODE utilizzando la trasformata di Fourier:

$$u'(x) - au(x) = H(x)e^{-ax}, \quad a > 0$$

6. Risolvere la seguente equazione integrale:

$$u * u = \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

7. Cercare le soluzioni in $L^1(\mathbb{R})$ della seguente equazione differenziale:

$$u''(x) + 2xu'(x) + 2u(x) = 0$$

8. Cercare le soluzioni della seguente equazione differenziale:

$$u(x) + \frac{1}{2}u(x) * e^{-|x|} = e^{-|x|} \cos(x)$$

a. in $L^1(\mathbb{R})$

b. in $L^2(\mathbb{R})$

c. in $S'(\mathbb{R})$

9. Cercare le soluzioni della seguente equazione differenziale:

$$xu''(x) + 2u'(x) - xu(x) = xe^{-|x|}$$

a. in $L^1(\mathbb{R})$

b. in $L^2(\mathbb{R})$

c. in $S'(\mathbb{R})$

10. Cercare le soluzioni in $L^1(\mathbb{R})$ della seguente equazione differenziale:

$$u''(x) + 2u'(x) - u(x) = H(x)e^{-x}$$

Esercitazione 11

Soluzioni trasformabili di equazioni differenziali

1. Si consideri la successione di funzioni $u_n(x) = ne^{-n^2x^2}$.
 - a. Calcolare il limite puntuale.
 - b. Studiare la convergenza in $L^p, \forall p \in [1, \infty]$.
 - c. Calcolare la trasformata di Fourier di u_n .
 - d. Calcolare $\lim_{n \rightarrow +\infty} \widehat{u_n}$.

2. Si consideri la successione di equazioni differenziali:

$$-u_n''(x) + u_n(x) = n\chi_{\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)}(x)$$

- a. Trovare $\forall n \in \mathbb{N}$ la soluzione trasformabile.
 - b. Calcolarne il limite in $S'(\mathbb{R})$.
3. Si consideri la successione di equazioni differenziali:

$$\frac{1}{n^4}u^{(4)}(x) + u(x) = \delta$$

- a. Trovare $\forall n \in \mathbb{N}$ la soluzione trasformabile.
 - b. Calcolarne il limite in $L^\infty(\mathbb{R})$.

Esercitazione 12

Riepilogo

1. Risolvere la seguente equazione differenziale in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$:

$$x(x-1)^2 u(x) = 0$$

2. Risolvere la seguente equazione differenziale in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$:

$$x(x-1)^2 u(x) = v(x)$$

3. Sia $u(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \delta_{(x-k)}$.

- Stabilire, giustificando la risposta, se è una distribuzione.
- Stabilire, giustificando la risposta, se è una distribuzione temperata.

4. Si consideri $u(x) = \arctan(x)$.

- Stabilire, giustificando la risposta, se è una distribuzione temperata.
- Calcolare la trasformata di u .

5. Calcolare la trasformata della funzione:

$$u(x) = \text{sign}(x)$$

6. Calcolare la trasformata della funzione:

$$u(x) = H(x)$$

7. Data la successione di funzioni $u_n(x) = \cos(nx)$:

- Calcolarne il limite in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.
- Calcolarne il limite in $S'(\mathbb{R})$.

8. Calcolare il limite in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ della successione di funzioni $u_n(x) = \cos^2(nx)$.

9. Si consideri la funzione f 2π -periodica definita da $f(x) = |x|$ se $-\pi \leq x \leq \pi$.

- Scrivere lo sviluppo in serie di Fourier di f .
- Se $f(x) \in S'(\mathbb{R})$, calcolare f' e la sua serie di Fourier.
- Calcolare f'' in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

10. Scrivere lo sviluppo in serie di Fourier della seguente funzione (pettine di Dirac):

$$u(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x + nT)$$